关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

G051 台体体积公式

二级结论

条件

条件 1（上下底面平行且相似）：

台体的上底面与下底面平行且相似，面积分别为 S_1, S_2，高为 h，其中 $h > 0$，$S_1, S_2 \geq 0$，且 S_1, S_2 不同时为 0。

结论

结论一（台体体积公式）：

直观描述： 体积等于高乘以上底面积、下底面积以及两者几何平均数之和，再除以三。

$$V = \frac{h}{3}\left(S_1 + S_2 + \sqrt{S_1 S_2}\right).$$

推广结论（柱锥退化情形）：

直观描述： 当上底面积等于下底面积时变为柱体体积公式；当一个底面积为 0 时变为锥体体积公式。

$$S_1 = S_2 \Rightarrow V = S_1 h, \qquad S_1 = 0 \Rightarrow V = \frac{1}{3} S_2 h.$$

理解说明

一句话直觉

台体体积公式可看作是梯形面积公式向三维空间的推广：梯形的面积是 $\frac{a+b}{2}h$，台体体积是 $\frac{S_1+S_2+\sqrt{S_1S_2}}{3}h$。

核心拆解

要点一（三部分求和）：

公式由三部分组成：上底面积 S_1、下底面积 S_2 和几何平均数 $\sqrt{S_1S_2}$。

要点二（几何平均意义）：

$\sqrt{S_1S_2}$ 反映上下底面积的中间缩放水平；当两底越接近时，该项越接近 S_1 或 S_2。

要点三（截面面积原理）：

该公式可通过等高截面面积原理或大锥减小锥推导。台体的平行截面面积随高度按二次关系变化，累加后得到三项结构。

几何本质（大锥减小锥）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

将台体补成一个大圆锥或大棱锥，在上底面处截去一个小锥。设大锥高为 H，小锥高为 h'，台高 $h = H - h'$，由相似比

$$\frac{S_1}{S_2} = \left(\frac{h'}{H}\right)^2$$

可推导出体积公式。

代数意义（对称结构）

公式中 S_1 与 S_2 地位对称，互换 S_1 和 S_2 公式不变，与台体放置方向无关。

考点价值（考法分析）

- **考法一（直接求体积）**：已知上底面积、下底面积和高，直接代入公式计算体积。
- **考法二（逆向求参数）**：已知体积、高和其中一个底面积，或已知体积和面积关系，列方程求另一底面积。

顿悟点

记公式时类比梯形面积：梯形面积是 $\frac{a+b}{2}h$，台体体积是 $\frac{S_1+S_2+\sqrt{S_1S_2}}{3}h$，系数从 2 变 3，多了一项几何平均。

使用场景

- **场景一（直接计算）**：在立体几何题中直接给出棱台或圆台的上下底面积和高。
- **场景二（组合体分解）**：将一个复杂几何体分割成柱、锥、台等基本部分，分别用相应体积公式计算再求和。

证明

思路提示

利用大锥减小锥的思想，通过相似比建立高与面积的关系，再代入体积差化简得到公式。若 $S_1 = S_2$，台体退化为柱体，公式直接成立；下面主要证明 $0 \le S_1 < S_2$ 的情形。

正式推导

步骤一（特殊情形先处理）：

若 $S_1 = S_2$，上下底面积相等且相似，台体为柱体或棱柱，体积为

$$V = S_1 h.$$

而台体公式右边为

$$\frac{h}{3}\left(S_1 + S_1 + \sqrt{S_1^2}\right) = \frac{h}{3}(3S_1) = S_1 h.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

因此 $S_1 = S_2$ 时公式成立。下设 $0 \le S_1 < S_2$。

理由：先处理等底面积情形，可避免后面推导中除以 $\sqrt{S_2} - \sqrt{S_1}$ 时分母为零。

步骤二（设定大小锥）：

将台体补成一个大锥，大锥底面为台体下底 S_2，大锥高为 H；台体上底面视为被截去小锥的底面，面积为 S_1，小锥高为 h'。于是台高为

$$h = H - h'.$$

大锥和小锥的体积分别为

$$V_1 = \frac{1}{3} S_2 H, \qquad V_2 = \frac{1}{3} S_1 h'.$$

理由：大锥与小锥都是标准锥体，体积公式为 $V = \frac{1}{3} S h$。

步骤三（相似比关系）：

由于台体上下底面平行且相似，小锥与大锥相似。设相似比为 k，则

$$\frac{S_1}{S_2} = k^2, \qquad \frac{h'}{H} = k.$$

因此

$$\frac{h'}{H} = \sqrt{\frac{S_1}{S_2}}.$$

理由：相似形面积比等于相似比的平方，对应高的比等于相似比。

步骤四（用 h 表示 H 和 h'）：

由 $\dfrac{h'}{H} = \sqrt{\dfrac{S_1}{S_2}}$ 和 $h = H - h'$，解得

$$H = \frac{h\sqrt{S_2}}{\sqrt{S_2} - \sqrt{S_1}}, \qquad h' = \frac{h\sqrt{S_1}}{\sqrt{S_2} - \sqrt{S_1}}.$$

理由：将 $h' = H\sqrt{S_1/S_2}$ 代入 $h = H - h'$，再分别解出 H 与 h'。

步骤五（体积差表达式）：

台体体积等于大锥体积减去小锥体积，即

$$V = V_1 - V_2 = \frac{1}{3} S_2 H - \frac{1}{3} S_1 h'.$$

代入步骤四中的 H 与 h'，得到

$$V = \frac{1}{3} \cdot \frac{h}{\sqrt{S_2} - \sqrt{S_1}} \left(S_2\sqrt{S_2} - S_1\sqrt{S_1} \right).$$

理由：这是代入、通分和合并同类项。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤六（因式分解与结论）：

注意到

$$\begin{aligned} S_2\sqrt{S_2}-S_1\sqrt{S_1} &= (\sqrt{S_2})^3-(\sqrt{S_1})^3 \\ &= (\sqrt{S_2}-\sqrt{S_1})(S_1+S_2+\sqrt{S_1S_2}). \end{aligned}$$

代入并约去 $\sqrt{S_2}-\sqrt{S_1}$，得

$$V=\frac{h}{3}(S_1+S_2+\sqrt{S_1S_2}).$$

理由：使用立方差公式 $a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)$，其中 $a=\sqrt{S_2}$，$b=\sqrt{S_1}$。

结论回扣

台体体积公式 $V=\frac{h}{3}(S_1+S_2+\sqrt{S_1S_2})$ 得证。核心步骤是通过相似比将高转化为面积表达，再利用立方差公式化简。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知圆台的上底面半径 $r_1=2$，下底面半径 $r_2=4$，高 $h=6$，求该圆台的体积。

解题步骤：

第一步（求上下底面积）：

$S_1=\pi r_1^2=\pi\cdot 2^2=4\pi$，$S_2=\pi r_2^2=\pi\cdot 4^2=16\pi$。

理由：圆面积公式 $S=\pi r^2$。

第二步（代入公式化简）：

$$\begin{aligned} V &= \frac{h}{3}(S_1+S_2+\sqrt{S_1S_2}) \\ &= \frac{6}{3}(4\pi+16\pi+\sqrt{4\pi\cdot 16\pi}) \\ &= 2(20\pi+\sqrt{64\pi^2}) \\ &= 2(20\pi+8\pi). \end{aligned}$$

理由：台体体积公式；注意 $\sqrt{4\pi\cdot 16\pi}=\sqrt{64\pi^2}=8\pi$。

第三步（得体积）：

$$V=2\cdot 28\pi=56\pi.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：合并同类项。

关键结论： 该圆台的体积为 56π。

例 2（稍变形）

题目： 已知圆台的体积为 19π，高为 3，且上下底面积之和为 13π，求圆台的上底半径和下底半径。

解题步骤：

第一步（设未知数并建立方程）：

设上底面积为 $x\pi$，下底面积为 $y\pi$，其中 $0<x\le y$，则 $x+y=13$。由体积公式得

$$\begin{aligned}19\pi &= \frac{3}{3}\left(x\pi + y\pi + \pi\sqrt{xy}\right)\\ &= \pi(x+y+\sqrt{xy}).\end{aligned}$$

理由：代入 $h=3$，$S_1=x\pi$，$S_2=y\pi$，并利用 $\sqrt{x\pi\cdot y\pi}=\pi\sqrt{xy}$。

第二步（求 $\sqrt{xy}$）：

两边除以 π 得 $19=x+y+\sqrt{xy}$，再代入 $x+y=13$ 得

$$19=13+\sqrt{xy}\quad\Rightarrow\quad\sqrt{xy}=6.$$

平方得 $xy=36$。

理由：移项后平方。

第三步（求半径）：

解方程组

$$\begin{cases}x+y=13,\\ xy=36,\end{cases}$$

得 $(x,y)=(4,9)$。因此

$$S_1=4\pi,\quad r_1=\sqrt{4}=2,\qquad S_2=9\pi,\quad r_2=\sqrt{9}=3.$$

理由：由韦达定理，方程 $t^2-13t+36=0$ 的两个根为 4 和 9，且上底较小，故取 $x=4,y=9$。

关键结论： 上底半径为 2，下底半径为 3。

例 3（综合应用）

题目： 已知圆锥的底面半径为 6，高为 8。现用平行于底面的平面在距底面 3 高处截去一个小圆锥，求剩余圆台的体积。

解题步骤：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（求小锥底面半径）：

截去的小圆锥高为 $h_1 = 8 - 3 = 5$，大圆锥高 $H = 8$。由相似性，小锥底面半径 r_1 满足

$$\frac{r_1}{6} = \frac{5}{8}, \qquad r_1 = 6 \times \frac{5}{8} = \frac{15}{4}.$$

理由：平行于底面的截面与底面相似，半径比等于对应高之比。

第二步（求上下底面积）：

圆台上底面积为

$$S_1 = \pi r_1^2 = \pi \left(\frac{15}{4}\right)^2 = \frac{225\pi}{16},$$

下底面积和台高分别为

$$S_2 = \pi \cdot 6^2 = 36\pi, \qquad h = 3.$$

理由：圆面积公式，截面即为圆台上底面。

第三步（代入台体体积公式）：

$$\begin{aligned} V &= \frac{h}{3}(S_1 + S_2 + \sqrt{S_1 S_2}) \\ &= \frac{3}{3}\left(\frac{225\pi}{16} + 36\pi + \sqrt{\frac{225\pi}{16} \cdot 36\pi}\right) \\ &= \frac{225\pi}{16} + 36\pi + \sqrt{\frac{225 \times 36\pi^2}{16}} \\ &= \frac{225\pi}{16} + 36\pi + \frac{15 \times 6\pi}{4} \\ &= \frac{225\pi}{16} + 36\pi + \frac{90\pi}{4} \\ &= \frac{225\pi}{16} + \frac{576\pi}{16} + \frac{360\pi}{16} \\ &= \frac{1161\pi}{16}. \end{aligned}$$

理由：台体体积公式，分数运算，$\sqrt{225 \times 36} = 15 \times 6$，$\sqrt{16} = 4$。

关键结论： 剩余圆台的体积为 $\frac{1161\pi}{16}$。

易错提醒

易错点一（公式记忆错误）：

常见错误是写成 $V = \frac{h}{2}(S_1 + S_2)$ 或 $V = \frac{h}{3}(S_1 + S_2)$，漏掉 $\sqrt{S_1 S_2}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（记清完整公式）：

台体体积公式为 $V=\dfrac{h}{3}(S_1+S_2+\sqrt{S_1S_2})$，不能删除几何平均项。

错因分析（与梯形混淆）：

平面梯形面积公式是 $(a+b)h/2$，学生容易类比到台体时遗漏几何平均项，并把系数 3 误写为 2。

易错点二（面积与半径混淆）：

题目给出半径时，直接把 r_1,r_2 当作 S_1,S_2 代入。

正确理解（先求面积）：

圆台问题必须先计算 $S_1=\pi r_1^2$，
$S_2=\pi r_2^2$，再代入台体体积公式。

错因分析（忽略量纲）：

公式中的 S_1,S_2 是面积，不是长度；若混用长度，量纲不对，结果必然错误。

易错点三（忽略适用条件）：

对上下底面不平行或不相似的几何体也直接使用此公式。

正确理解（验证条件）：

公式只适用于棱台、圆台以及锥体或柱体的相应退化情形，必须保证上下底面平行且相似。

错因分析（条件不明）：

没有检查几何体是否满足“平行且相似”的性质，误把一般拟柱体的体积问题当作台体问题。

结论小结

一句话核心

台体体积等于高乘以上底面积、下底面积与两者几何平均数之和的三分之一。

使用条件

- **条件 1（上下底面平行）：**几何体必须是棱台或圆台，或锥体、柱体的相应退化情形，上下底面平行且相似。
- **条件 2（面积与高已知）：**需要知道上底面积 S_1、下底面积 S_2 和高 h，或能从半径、边长、相似比等条件间接求出。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键提醒

- **易错点（公式混淆）**：不要与梯形面积公式混淆，台体体积公式有三项，分母为3，中间多出 $\sqrt{S_1S_2}$。
- **检查项（单位一致）**：确保 S_1 和 S_2 使用相同的面积单位，长度单位统一，最后体积单位应为立方单位。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料